

## 2012年全国统一高考数学试卷（文科）（大纲版）

### 一. 选择题

1. （5分）已知集合 $A=\{x|x\text{是平行四边形}\}$ ， $B=\{x|x\text{是矩形}\}$ ， $C=\{x|x\text{是正方形}\}$ ， $D=\{x|x\text{是菱形}\}$ ，则（ ）
- A.  $A\subseteq B$       B.  $C\subseteq B$       C.  $D\subseteq C$       D.  $A\subseteq D$
2. （5分）函数 $y=\sqrt{x+1}$  ( $x\geq -1$ )的反函数是（ ）
- A.  $y=x^2-1$  ( $x\geq 0$ )      B.  $y=x^2-1$  ( $x\geq 1$ )
- C.  $y=x^2+1$  ( $x\geq 0$ )      D.  $y=x^2+1$  ( $x\geq 1$ )
3. （5分）若函数 $f(x)=\sin\frac{x+\phi}{3}$  ( $\phi\in[0, 2\pi]$ )是偶函数，则 $\phi=$ （ ）
- A.  $\frac{\pi}{2}$       B.  $\frac{2\pi}{3}$       C.  $\frac{3\pi}{2}$       D.  $\frac{5\pi}{3}$
4. （5分）已知 $\alpha$ 为第二象限角， $\sin\alpha=\frac{3}{5}$ ，则 $\sin 2\alpha=$ （ ）
- A.  $-\frac{24}{25}$       B.  $-\frac{12}{25}$       C.  $\frac{12}{25}$       D.  $\frac{24}{25}$
5. （5分）椭圆的中心在原点，焦距为4，一条准线为 $x=-4$ ，则该椭圆的方程为（ ）
- A.  $\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{12}=1$       B.  $\frac{x^2}{12}+\frac{y^2}{8}=1$       C.  $\frac{x^2}{8}+\frac{y^2}{4}=1$       D.  $\frac{x^2}{12}+\frac{y^2}{4}=1$
6. （5分）已知数列 $\{a_n\}$ 的前 $n$ 项和为 $S_n$ ， $a_1=1$ ， $S_n=2a_{n+1}$ ，则当 $n>1$ 时， $S_n=$ （ ）
- A.  $(\frac{3}{2})^{n-1}$       B.  $2^{n-1}$       C.  $(\frac{2}{3})^{n-1}$
- D.  $\frac{1}{3}(\frac{1}{2^{n-1}}-1)$
7. （5分）6位选手依次演讲，其中选手甲不在第一个也不在最后一个演讲，则不同的演讲次序有（ ）
- A. 240种      B. 360种      C. 480种      D. 720种
8. （5分）已知正四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中， $AB=2$ ， $CC_1=2\sqrt{2}$ ， $E$ 为 $CC_1$ 的中点，则直线 $AC_1$ 与平面 $BED$ 的距离为（ ）
- A. 2      B.  $\sqrt{3}$       C.  $\sqrt{2}$       D. 1
9. （5分） $\triangle ABC$ 中， $AB$ 边的高为 $CD$ ，若 $\overrightarrow{CB}=\vec{a}$ ， $\overrightarrow{CA}=\vec{b}$ ， $\vec{a}\cdot\vec{b}=0$ ， $|\vec{a}|=1$ ， $|\vec{b}|=2$

，则 $\overrightarrow{AD}$ =（ ）

- A.  $\frac{1}{3}\vec{a}-\frac{1}{3}\vec{b}$       B.  $\frac{2}{3}\vec{a}-\frac{2}{3}\vec{b}$       C.  $\frac{3}{5}\vec{a}-\frac{3}{5}\vec{b}$       D.  $\frac{4}{5}\vec{a}-\frac{4}{5}\vec{b}$

10. (5分) 已知 $F_1$ 、 $F_2$ 为双曲线 $C: x^2 - y^2 = 2$ 的左、右焦点，点 $P$ 在 $C$ 上， $|PF_1| = 2|PF_2|$ ，则 $\cos \angle F_1PF_2 =$ （ ）

- A.  $\frac{1}{4}$       B.  $\frac{3}{5}$       C.  $\frac{3}{4}$       D.  $\frac{4}{5}$

11. (5分) 已知 $x = \ln \pi$ ， $y = \log_5 2$ ， $z = e^{-\frac{1}{2}}$ ，则（ ）

- A.  $x < y < z$       B.  $z < x < y$       C.  $z < y < x$       D.  $y < z < x$

12. (5分) 正方形 $ABCD$ 的边长为1，点 $E$ 在边 $AB$ 上，点 $F$ 在边 $BC$ 上， $AE = BF = \frac{1}{3}$ 。

定点 $P$ 从 $E$ 出发沿直线向 $F$ 运动，每当碰到正方形的边时反弹，反弹时反射角等于入射角。当点 $P$ 第一次碰到 $E$ 时， $P$ 与正方形的边碰撞的次数为（ ）

- A. 8      B. 6      C. 4      D. 3

二、填空题（共4小题，每小题5分，共20分，在试卷上作答无效）

13. (5分)  $(x + \frac{1}{2x})^8$ 的展开式中 $x^2$ 的系数为\_\_\_\_\_。

14. (5分) 若 $x, y$ 满足约束条件 $\begin{cases} x-y+1 \geq 0 \\ x+y-3 \leq 0 \\ x+3y-3 \geq 0 \end{cases}$ ，则 $z = 3x - y$ 的最小值为\_\_\_\_\_。

15. (5分) 当函数 $y = \sin x - \sqrt{3} \cos x$  ( $0 \leq x < 2\pi$ ) 取得最大值时， $x =$ \_\_\_\_\_。

16. (5分) 已知正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中， $E, F$ 分别为 $BB_1, CC_1$ 的中点，那么异面直线 $AE$ 与 $D_1F$ 所成角的余弦值为\_\_\_\_\_。

三、解答题：本大题共6小题，共70分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。在试卷上作答无效！

17. (10分)  $\triangle ABC$ 中，内角 $A, B, C$ 成等差数列，其对边 $a, b, c$ 满足 $2b^2 = 3ac$ ，求 $A$ 。

18. (12分) 已知数列  $\{a_n\}$  中,  $a_1=1$ , 前  $n$  项和  $S_n = \frac{n+2}{3} a_n$

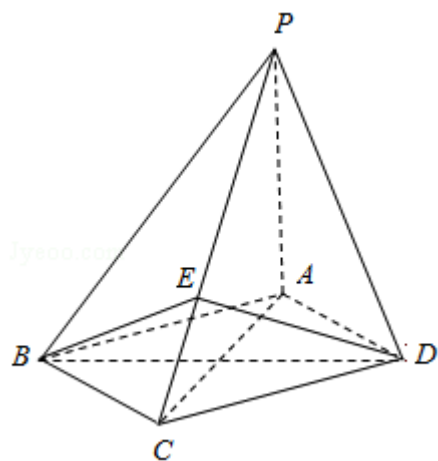
(1) 求  $a_2, a_3$ ;

(2) 求  $\{a_n\}$  的通项公式.

19. (12分) 如图, 四棱锥  $P-ABCD$  中, 底面  $ABCD$  为菱形,  $PA \perp$  底面  $ABCD$ ,  $AC=2\sqrt{2}$ ,  $PA=2$ ,  $E$  是  $PC$  上的一点,  $PE=2EC$ .

(I) 证明:  $PC \perp$  平面  $BED$ ;

(II) 设二面角  $A-PB-C$  为  $90^\circ$ , 求  $PD$  与平面  $PBC$  所成角的大小.



20. (12分) 乒乓球比赛规则规定：一局比赛，双方比分在10平前，一方连续发球2次后，对方再连续发球两次，依次轮换. 每次发球，胜方得1分，负方得0分. 设在甲、乙的比赛中，每次发球，发球方得1分的概率为0.6，各次发球的胜负结果相互独立. 甲、乙的一局比赛中，甲先发球.
- (1) 求开始第4次发球时，甲、乙的比分为1: 2的概率;
- (2) 求开始第5次发球时，甲领先得分的概率.

21. (12分) 已知函数  $f(x) = \frac{1}{3}x^3 + x^2 + ax$ .

- (1) 讨论  $f(x)$  的单调性;
- (2) 设  $f(x)$  有两个极值点  $x_1, x_2$ , 若过两点  $(x_1, f(x_1))$ ,  $(x_2, f(x_2))$  的直线  $l$  与  $x$  轴的交点在曲线  $y=f(x)$  上, 求  $a$  的值.

22. (12分) 已知抛物线  $C: y = (x+1)^2$  与圆  $M: (x-1)^2 + (y-\frac{1}{2})^2 = r^2$  ( $r > 0$ )

有一个公共点  $A$ , 且在  $A$  处两曲线的切线为同一直线  $l$ .

- (I) 求  $r$ ;
- (II) 设  $m, n$  是异于  $l$  且与  $C$  及  $M$  都相切的两条直线,  $m, n$  的交点为  $D$ , 求  $D$  到  $l$  的距离.